

Tutorial 6 DWSIM – Separador de fases instantáneo

Universidad de Magallanes – Departamento de Ingeniería Química

RESUMEN DEL TUTORIAL

Este tutorial analiza la separación *flash* utilizando separadores de fases instantáneos en DWSIM. El modelo teórico incluye balances de materia, balance de energía, relaciones de equilibrio líquido-vapor y la igualdad de presión y temperatura entre las fases. Se consideran casos de separación isotérmica, adiabática, no adiabática y trifásica. Se introduce conceptualmente la formulación de Rachford-Rice para determinar la fracción de vapor en los cálculos de *flash* isotérmico. El tutorial permite a los estudiantes verificar las ecuaciones del separador en estado estacionario y comprender cómo la presión, la temperatura y la carga térmica afectan las corrientes de salida de vapor y líquido.

ABSTRACT

This tutorial analyzes flash separation using instantaneous phase separators in DWSIM. The theoretical model includes material balances, energy balance, vapor-liquid equilibrium relationships and pressure-temperature equality between phases. Isothermal, adiabatic, non-adiabatic and three-phase separation cases are considered. The Rachford-Rice formulation is introduced conceptually to determine the vaporized fraction in isothermal flash calculations. The tutorial allows the student to verify steady-state separator equations and understand how pressure, temperature and heat duty affect the vapor and liquid outlet streams.

FLowsheet / ESQUEMA DE SIMULACIÓN

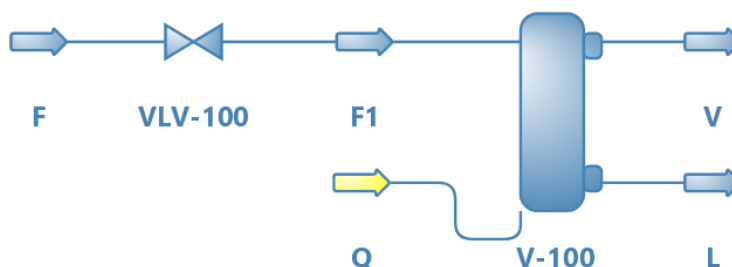


Figura 6.1. Esquema de válvula y separador de fases instantáneo.

RESULTADOS Y PUNTOS CLAVE

Ítem	Síntesis
Modelo	Separador <i>flash</i> en estado estacionario.
Fundamento	Balances de materia, energía y equilibrio de fases.
Casos	Separación isotérmica, adiabática, no adiabática y trifásica.
Resultado esperado	Cálculo de corrientes vapor, líquido y, cuando corresponde, fases líquidas separadas.

REFERENCIAS

Simeone Barrientos, P. y Navarro Pérez, D. (2020). *Curso para la simulación en DWSIM: Tutorial 6 DWSIM - Separador de fases instantáneo*. Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Magallanes.